

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB



SOFTWARE ENGINEERING
LABORATORY

NAMA : Pandu Khalil Budi Satriaajie

NIM : 202431039

KELAS : D

DOSEN : Muhammad Fadli Prathama

NO.PC : 3

ASISTEN : 1. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

2. Fhavel Kesra Arivi

3. Muhammad Farhan Fahrezy

4. Kashrina Masyid Azka

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2024

Langkah-langkah Pembuatan Kode Program

Index.html

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
6   <title>Informasi Pencemaran Lingkungan</title>
7   <style>
8     :root{
9       --theme-50: #f5c741;
10      --theme-100: #e8b55d;
11      --theme-500: #8064a2;
12      --theme-700: #6e6a2f;
13      --text-color: brown;--text-color;
14    }
15    body{font-family:Arial;padding:20px;background:var(--theme-50);color:var(--text-color);}
16    .container{max-width:1000px;margin:auto;}
17    header{padding:10px;border-radius:12px;background:var(--theme-100);}
18    .intro-card{background: #fff;border-radius:10px;padding:10px;margin-top:10px;}
19    h1{cursor:pointer;margin:0;}
20    .controls{margin-top:20px;display:flex;gap:10px;}
21    button{padding:10px 15px;border-radius:10px;border:0;cursor:pointer;font-weight:600;}
22    .btn-theme{background:var(--theme-500);color: #fff;}
23    .btn-gallery{background:transparent;color:var(--theme-700);border:2px solid var(--theme-700);}
24    .hidden{display:none;}
25    body.messy{background:linear-gradient(135deg, #ff6b6b, #ffcc2b);}
26  </style>
27 </head>
28 <body>
29   <div class="container">
30     <header>
31       <h1>IDENITIAS: Pandu Khalil Budi Satriajie</h1>
32       <p>NIM: 202431039</p>
33     </header>
34
35     <section class="intro">
36       <h2>Pengertian Umum Pencemaran Lingkungan</h2>
37       <p>Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi ke lingkungan sehingga kualitasnya menurun.</p>
38     </section>
39
40     <section id="problems">
41       <div class="card"><h3>1. Pencemaran Udara</h3><p>Yerjadi akibat emisi kendaraan, pabrik, dan pembakaran liar.</p></div>
42       <div class="card"><h3>2. Pencemaran Air</h3><p>Glebabkan limbah industri, domestik, dan sampah rumah.</p></div>
43       <div class="card"><h3>3. Pencemaran Tanah</h3><p>Akibat bahan kimia berbahaya dan limbah pertanian.</p></div>
44       <div class="card"><h3>4. Pencemaran Suara</h3><p>Kebisingan transportasi dan industri mengganggu kesehatan.</p></div>
45       <div class="card"><h3>5. Pencemaran Cahaya</h3><p>Cahaya berlebih mengganggu ritme biologis manusia dan hewan.</p></div>
46       <div class="card"><h3>6. Pencemaran Plastik</h3><p>Sampah plastik merusak ekosistem dan membahayakan satwa.</p></div>
47       <div class="card"><h3>7. Pencemaran Radioaktif</h3><p>Berasal dari kebocoran bahan nuklir dan limbah radioaktif.</p></div>
48     </section>
49
50     <div class="controls">
51       <button id="toggleMode" class="btn-theme">Mode: Rapi</button>
52       <button id="viewGallery" class="btn-gallery">Lampirkan Gambar</button>
53     </div>
54   </div>
55
56 <script>
57   document.querySelectorAll('.card h3').forEach(h =>{
58     h.onclick = () =>{
59       const p = h.parentElement.querySelector('p');
60       if(!p.classList.contains('hidden')){
61         if(confirm('Apakah Anda ingin menyembunyikan penjelasan ini?')) p.classList.add('hidden');
62       } else {
63         if(confirm('Apakah Anda ingin menampilkan penjelasan ini?')) p.classList.remove('hidden');
64       }
65     }
66   });
67
68   document.getElementById('toggleMode').onclick = ()=>{
69     document.body.classList.toggle('messy');
70     toggleMode.textContent = document.body.classList.contains('messy') ? 'Mode: Berantakan' : 'Mode: Rapi';
71   }
72
73   document.getElementById('viewGallery').onclick = ()=>{
74     location.href = 'gambar.html';
75   }
76 </script>
77 </body>
78 </html>

```

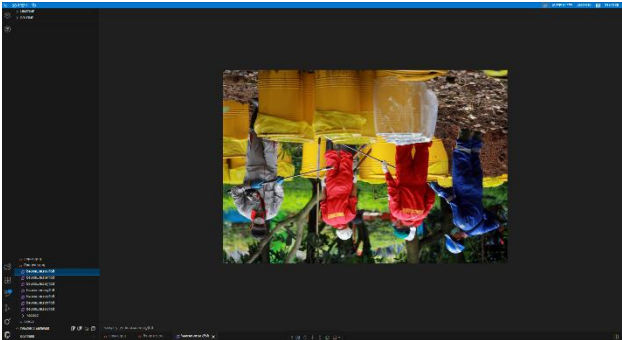
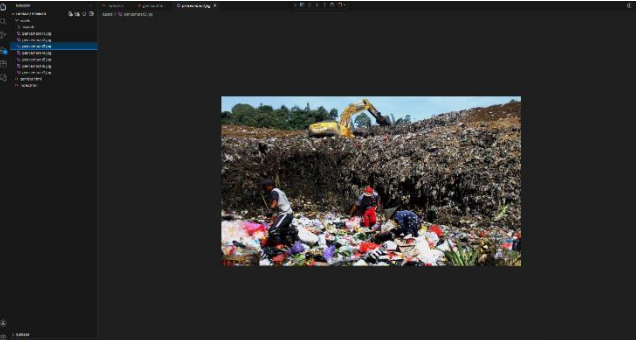
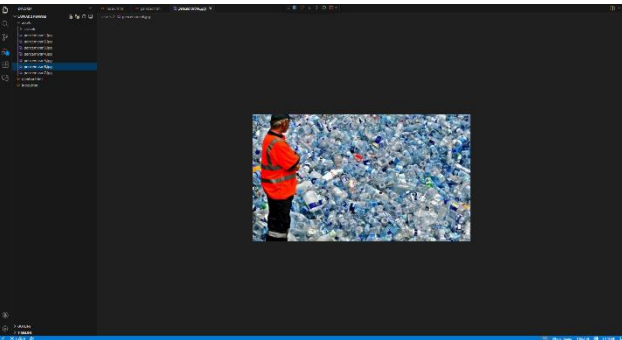
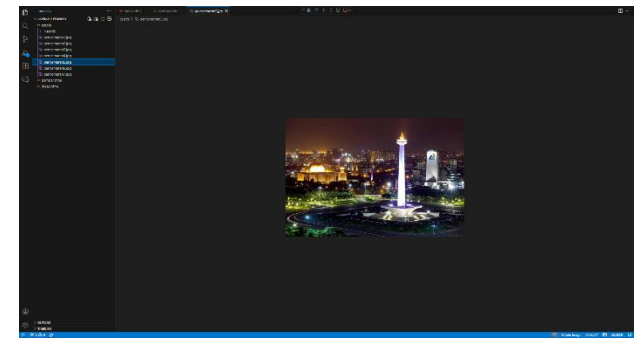
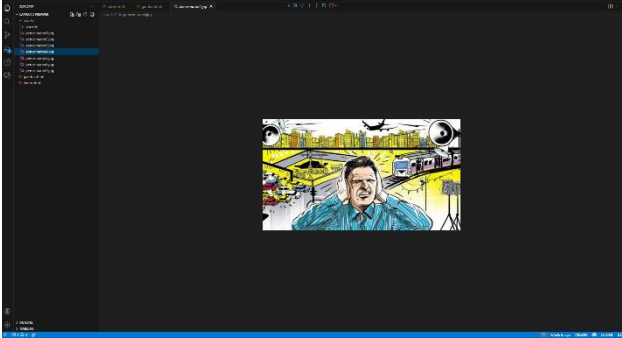
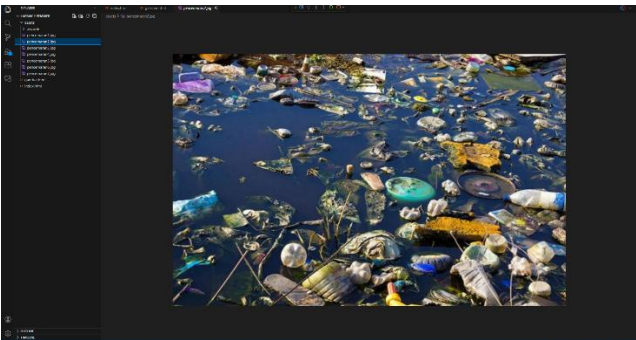
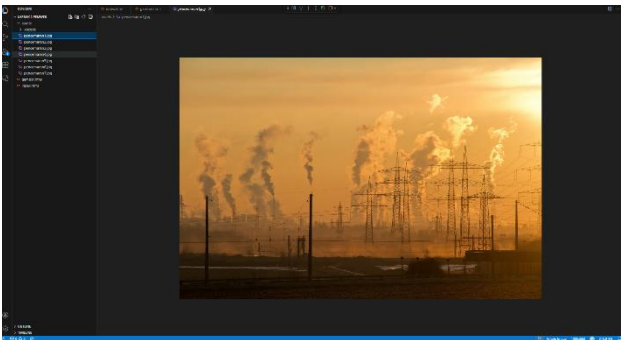
Gambar.html

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
6   <title>Galeri Pencemaran Lingkungan</title>
7   <style>
8     :root{
9       --theme-50: #e5c7a1;
10      --theme-100: #d8b58a;
11      --theme-500: #8b5e3c;
12      --theme-700: #6e4a2f;
13      --text-color: #111;
14    }
15
16    body{
17      margin:0; padding:20px;
18      background:var(--theme-50);
19      color:var(--text-color);
20      font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
21    }
22
23    .container{max-width:1100px;margin:auto;}
24
25    header h1{
26      margin:0;
27      color:var(--theme-700);
28      font-size:1.5rem;
29    }
30    header p{margin:4px 0 0 0;font-weight:bold;}
31
32    .grid{
33      margin-top:20px;
34      display:grid;
35      gap:15px;
36      grid-template-columns:repeat(3,1fr);
37    }
38
39    .card{
40      background:#fff;
41      border-radius:10px;
42      overflow:hidden;
43      box-shadow:0 4px 10px rgba(0,0,0,0.08);
44    }
45
46    .card img{
47      width:100%;
48      height:200px;
49      object-fit:cover;
50      display:block;
51    }
52
53    .caption{
54      padding:10px;
55      font-weight:600;
56      color:var(--theme-700);
57    }
58
59    .controls{margin-top:20px;}
60    .btn-back{
61      padding:10px 14px;
62      border-radius:8px;
63      border:2px solid var(--theme-700);
64      background:transparent;
65      cursor:pointer;
66      font-weight:bold;
67      color:var(--theme-700);
68    }
69
70    /* RESPONSIVE */
71    @media(max-width:600px){
72      .grid{grid-template-columns:1fr;}
73      .card img{height:180px;}
74    }
75
76    @media(min-width:600px) and (max-width:992px){
77      .grid{grid-template-columns:repeat(2,1fr);}
78    }
79
80    @media(min-width:992px){
81      .grid{grid-template-columns:repeat(3,1fr);}
82    }
83
84  </style>
85 </head>
86 <body>
87   <div class="container">
88     <header>
89       <h1>Galeri Contoh Pencemaran Lingkungan</h1>
90       <p>Pandu Khalil Budi Satriajie | 202431039</p>
91     </header>
92
93     <div class="grid">
94       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Udara</div></div>
95       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Air</div></div>
96       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Tanah</div></div>
97       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Suara</div></div>
98       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Cahaya</div></div>
99       <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Plastik</div></div>
100      <div class="card"><div class="caption">Pencemaran Radioaktif</div></div>
101    </div>
102
103    <div class="controls">
104      <button class="btn-back" onclick="history.back()">Kembali</button>
105    </div>
106
107  </div>
108 </body>
109 </html>

```

Assets



Penjelasan

saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan program berdasarkan kode **HTML, CSS, dan JavaScript** yang saya buat. Program ini membuat halaman web tentang '**Informasi Pencemaran Lingkungan**' dengan konten yang bisa disembunyikan/ditampilkan, mode tampilan yang bisa diubah, dan tautan ke galeri gambar.

Langkah-Langkah Pembuatan Program

1. Struktur Dasar HTML

Langkah pertama adalah membuat kerangka halaman web dengan tag dasar HTML.

- Mulai dengan deklarasi `<!doctype html>` dan tag `<html>` dengan atribut bahasa (`lang="id"`).
- Tambahkan tag `<head>` untuk metadata dan style. Di dalamnya, masukkan:
 - `charset="UTF-8"`.
 - `<meta name="viewport">` untuk tampilan responsif.
 - `<title>` dengan judul "**Informasi Pencemaran Lingkungan**".
 - Tag `<style>` (akan diisi di langkah 2).
- Tambahkan tag `<body>` untuk konten yang akan ditampilkan (akan diisi di langkah 3 dan 4).
- Tambahkan tag `<script>` (akan diisi di langkah 5).

2. Styling dengan CSS (di dalam tag `<style>`)

Selanjutnya, definisikan tampilan elemen menggunakan CSS, yang diletakkan di dalam tag `<style>` di `<head>`.

- **Deklarasi Variabel CSS (:root):** Tentukan warna dasar sebagai variabel (misalnya, `--theme-50`, `--theme-100`, `--text-color`) untuk konsistensi dan kemudahan perubahan tema.
- **Styling Dasar body dan font:** Terapkan font, padding, background, dan warna teks default.
- **Styling Kontainer (.container):** Tetapkan lebar maksimum dan margin otomatis agar konten berada di tengah.
- **Styling Elemen Konten (h3, .card, dll.):**
 - Beri style untuk header (h3), card (.card), dan bagian pendahuluan (.intro).
 - Terapkan cursor: pointer pada elemen yang dapat diklik, seperti h3 dan button.
- **Styling Tombol (button, #toggleMode, #viewGallery):** Beri style pada tombol dengan padding, border-radius, dan warna yang sesuai dengan tema.

- **Mekanisme Sembunyi/Tampil (.hidden):** Definisikan class .hidden yang menggunakan display: none untuk menyembunyikan elemen (digunakan untuk paragraf penjelasan).
- **Mode Tampilan Alternatif (body.messy):** Definisikan style khusus untuk body saat memiliki class .messy (misalnya, mengubah background gradien) untuk menunjukkan mode tampilan yang berbeda.

3. Konten HTML (di dalam tag <body>)

Bangun struktur konten utama halaman di dalam tag <body>.

- **Header:** Tambahkan <header> dengan identitas pembuat (nama dan NIM).
- **Bagian Pendahuluan (.intro):** Buat <section class="intro"> dengan judul besar (<h2>) dan deskripsi singkat (<p>).
- **Daftar Masalah/Pencemaran (#problem):** Buat <section id="problem"> untuk menampung daftar jenis-jenis pencemaran.
 - Gunakan struktur div class="card" yang di dalamnya terdapat h3 (judul jenis pencemaran) dan <p> (penjelasan detail). Ada 7 card yang dibuat (Pencemaran Udara, Air, Tanah, Suara, Cahaya, Plastik, Radioaktif). Paragraf <p> ini awalnya akan disembunyikan menggunakan JavaScript.
- **Kontrol Halaman (.controls):** Tambahkan div class="controls" yang berisi:
 - Tombol "**Toggle Mode**" (id="toggleMode") yang akan mengubah tampilan halaman.
 - Tombol "**Tampilkan Gambar**" (id="viewGallery") yang akan mengarahkan ke halaman galeri.

4. Menambahkan Class .hidden pada Elemen Awal (Opsional, tapi Praktis)

Secara opsional, namun untuk memastikan paragraf penjelasan (<p>) tersembunyi saat halaman dimuat, tambahkan class hidden pada setiap elemen <p> yang ada di dalam div class="card".

- Contoh: <p class="hidden">...</p>

5. Logika Interaksi dengan JavaScript (di dalam tag <script>)

Tulis kode JavaScript untuk mengaktifkan interaksi pada halaman.

A. Logika Sembunyi/Tampil Detail Pencemaran

- **Pilih Semua Header:** Gunakan document.querySelectorAll('.card h3') untuk memilih semua judul jenis pencemaran.
- **Tambahkan Event Listener:** Iterasi setiap h3 dan tambahkan fungsi onclick.

- **Tentukan Paragraf Target:** Di dalam fungsi klik, ambil elemen paragraf (p) yang merupakan saudara dari h3 menggunakan `h.parentElement.querySelector('p')`.
- **Logika Toggle:**
 - **Jika paragraf tersembunyi** (`p.classList.contains('hidden')`): Tampilkan `confirm()` dengan pesan "Apakah Anda ingin menampilkan penjelasan ini?". Jika pengguna mengklik **OK**, hapus class `hidden` dari paragraf.
 - **Jika paragraf terlihat:** Tampilkan `confirm()` dengan pesan "Apakah Anda ingin menyembunyikan penjelasan ini?". Jika pengguna mengklik **OK**, tambahkan class `hidden` ke paragraf.

B. Logika Toggle Mode

- **Pilih Tombol:** Ambil tombol "Toggle Mode" dengan `document.getElementById('toggleMode')`.
- **Tambahkan Event Listener:** Tambahkan fungsi `onclick`.
- **Toggle Class Body:** Gunakan `document.body.classList.toggle('messy')` untuk menambahkan atau menghapus class `messy` pada tag `<body>`. Ini secara otomatis mengubah tampilan CSS sesuai definisi di Langkah 2.
- **Ubah Teks Tombol:** Ubah `textContent` tombol untuk mencerminkan mode yang sedang aktif ("Mode: Berantakan" atau "Mode: Rapi") berdasarkan apakah class `messy` ada pada `<body>`.

C. Logika Navigasi Galeri

- **Pilih Tombol:** Ambil tombol "Tampilkan Gambar" dengan `document.getElementById('viewGallery')`.
- **Tambahkan Event Listener:** Tambahkan fungsi `onclick`.
- **Arahkan ke Halaman Lain:** Atur `location.href` ke 'gambar.html' untuk mengarahkan pengguna ke halaman galeri.

6. Pengujian dan Debugging

- Buka file HTML di browser.
- Uji setiap fitur: klik judul jenis pencemaran, klik tombol "**Toggle Mode**", dan klik tombol "**Tampilkan Gambar**" untuk memastikan semuanya berfungsi sesuai harapan.

1. Struktur Dasar HTML

Langkah pertama adalah membuat kerangka dasar halaman galeri.

- Mulai dengan deklarasi `<!doctype html>` dan tag `<html>`.

- Tambahkan tag `<head>` untuk metadata dan style. Di dalamnya, masukkan:
 - `charset="UTF-8"`.
 - `<meta name="viewport">` untuk tampilan responsif.
 - `<title>` dengan judul "**Galeri Pencemaran Lingkungan**".
 - Tag `<style>` (akan diisi di langkah 2).
- Tambahkan tag `<body>` untuk konten yang akan ditampilkan (akan diisi di langkah 3).

2. Styling dengan CSS (di dalam tag `<style>`) 🎨

Definisikan tampilan galeri, tata letak *grid*, dan responsivitas.

- **Deklarasi Variabel CSS (:root):**
 - Tentukan skema warna yang digunakan (misalnya, `--theme-50`, `--theme-100`, `--text-color`).
- **Styling Dasar body:**
 - Setel margin/padding ke 0.
 - Terapkan warna latar belakang menggunakan variabel (`--theme-50`) dan warna teks (`--text-color`).
 - Tentukan jenis *font*.
- **Styling Kontainer (.container):**
 - Setel lebar maksimum (`max-width: 1100px`) dan margin otomatis (`margin: auto`) agar konten berada di tengah.
- **Styling Header dan Judul (header, h1, p):**
 - Beri style pada judul galeri (`h1`) dan informasi penulis (`p`) di dalam tag `<header>`.
- **Tata Letak Grid (.grid):**
 - Gunakan properti `display: grid` untuk mengaktifkan tata letak grid.
 - Atur jarak antar item grid (`gap: 15px`).
 - Tentukan kolom grid awal: `grid-template-columns: repeat(3, 1fr)` (3 kolom sama lebar).
- **Styling Card Galeri (.card, .card img, .caption):**
 - **.card:** Setel latar belakang putih, *border-radius*, `overflow: hidden`, dan tambahkan `box-shadow` agar terlihat seperti kartu.

- **.card img:** Paksa gambar mengisi lebar 100% dan memiliki tinggi tetap (misalnya, 200px). Gunakan `object-fit: cover` untuk memastikan gambar memenuhi area tanpa terdistorsi.
- **.caption:** Beri *padding*, *font-weight*, dan warna teks pada deskripsi di bawah gambar.
- **Styling Tombol (.btn-back):**
 - Berikan style tombol "Kembali" dengan *padding*, *border-radius*, dan warna/border yang sesuai dengan tema.
- **Responsivitas (@media queries):**
 - Terapkan *media queries* untuk menyesuaikan tata letak grid berdasarkan lebar layar:
 - **Max-width 600px:** Ubah menjadi **1 kolom** (`repeat(1, 1fr)`) dan kurangi tinggi gambar menjadi 180px.
 - **Min-width 600px dan Max-width 992px:** Ubah menjadi **2 kolom** (`repeat(2, 1fr)`).
 - **Min-width 992px:** Kembali ke **3 kolom** (`repeat(3, 1fr)`).

3. Konten HTML Galeri (di dalam tag <body>)

Bangun konten utama galeri di dalam tag <body>.

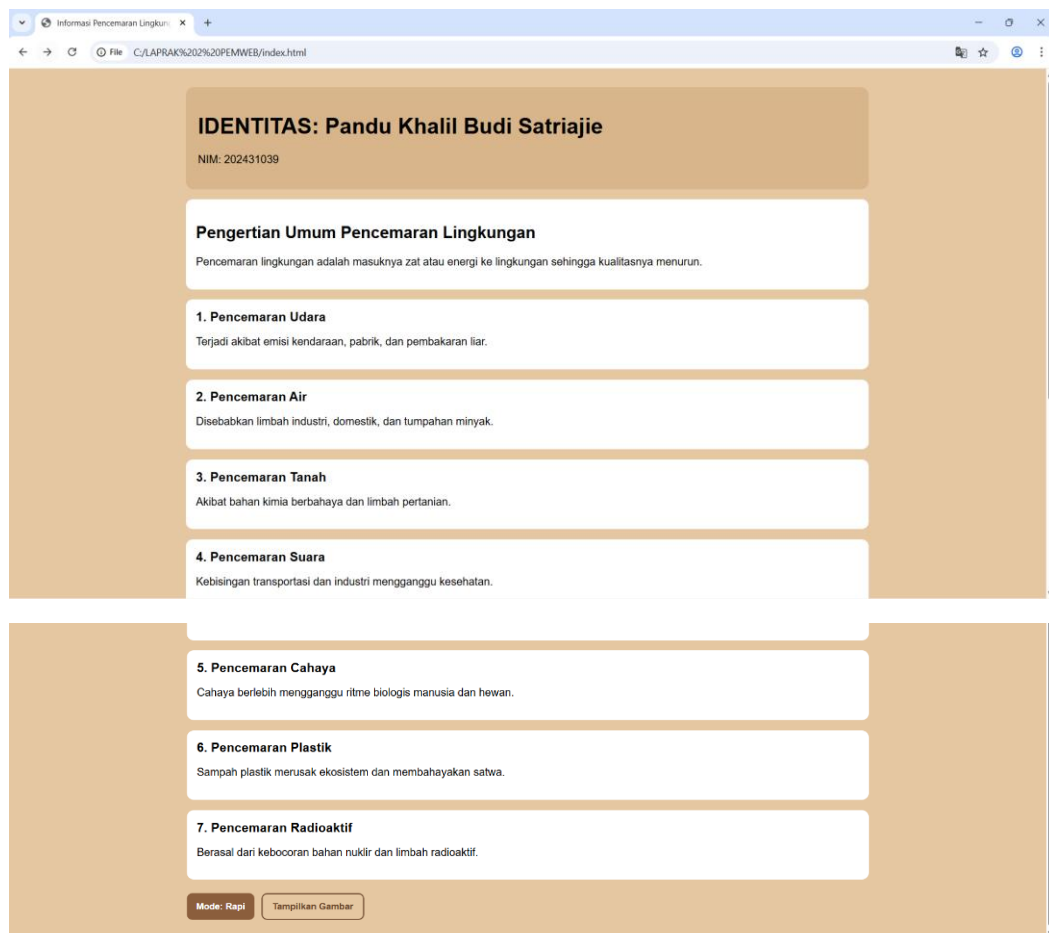
- **Kontainer Utama:** Semua konten dibungkus dalam `div class="container"`.
- **Header:** Tambahkan <header> dengan judul **"Galeri Contoh Pencemaran Lingkungan"** (<h1>) dan informasi penulis (<p>).
- **Grid Galeri:** Buat `div class="grid"` untuk menampung semua item galeri.
 - **Item Card:** Untuk setiap jenis pencemaran, buat struktur **div class="card"** yang di dalamnya berisi:
 - ``: Tag gambar dengan *path* file (`assets/pencemaran1.jpg`, `pencemaran2.jpg`, dst.).
 - `<div class="caption">...</div>`: Keterangan gambar (misalnya, "Pencemaran Udara", "Pencemaran Air").
 - Ada 7 item card yang dibuat sesuai dengan 7 jenis pencemaran.
- **Kontrol Navigasi:** Tambahkan `div class="controls"` yang berisi:
 - `<button class="btn-back" onclick="history.back()">Kembali</button>`: Tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan fungsi JavaScript **history.back()**.

4. Pengujian 🚀

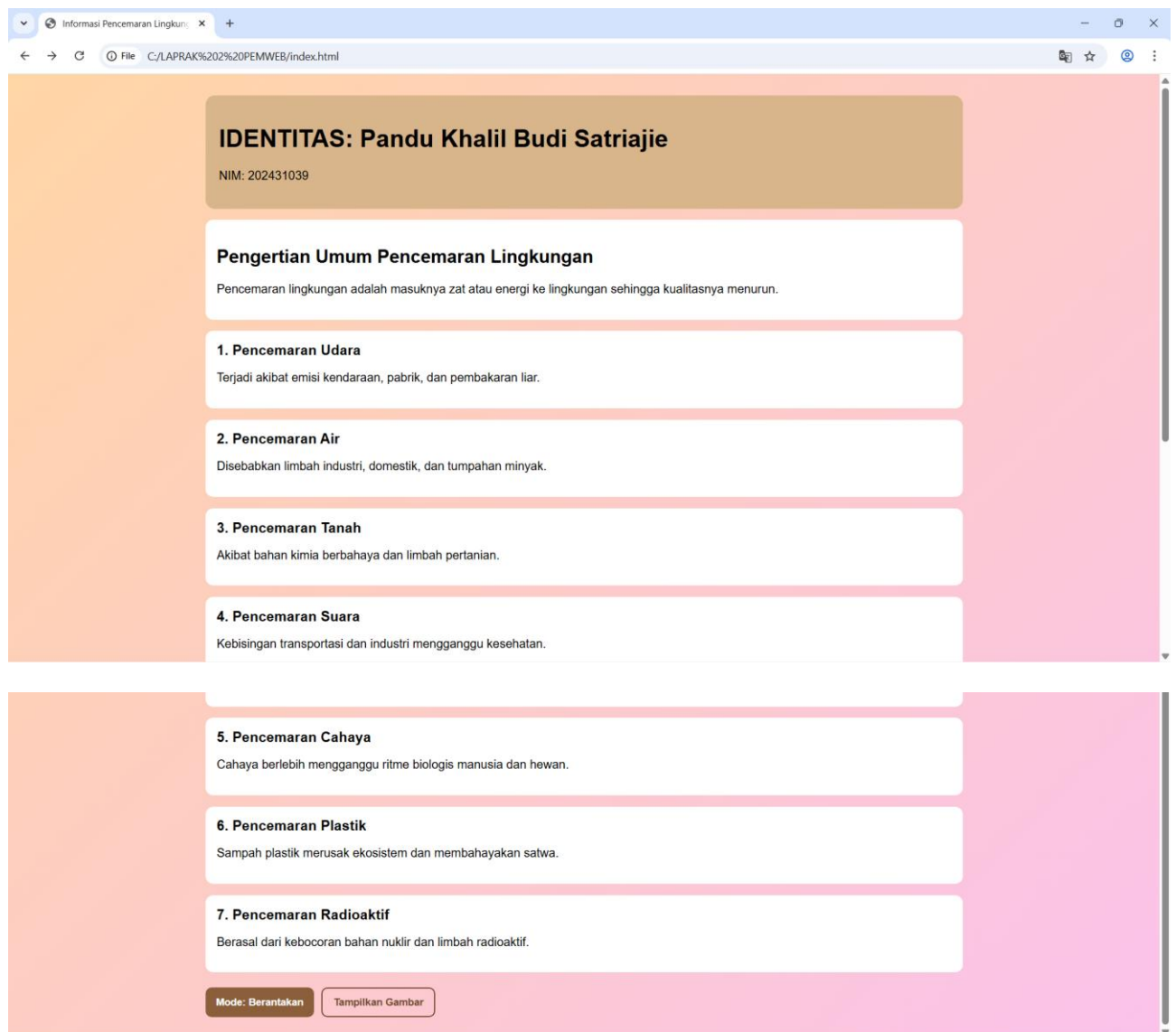
- Buka file HTML ini di browser.
- Pastikan semua gambar (dengan asumsi file gambar ada di lokasi assets/) dan keterangan ditampilkan dengan benar dalam format grid.
- Uji responsivitas dengan mengubah ukuran jendela browser untuk melihat perubahan tata letak dari 3 kolom, menjadi 2 kolom, hingga 1 kolom.
- Uji tombol "**Kembali**" untuk memastikan ia kembali ke halaman sebelumnya (kemungkinan halaman "Informasi Pencemaran Lingkungan" dari set kode sebelumnya).

Hasil Output/Webnya

Mode Rapih



Mode Berantakan



Jika Ditampilkan Gambar

